10. Nevezze meg azokat az élelmiszeriparban is hasznosított eukarióta szervezeteket, amelyek jellemzően alkoholos erjedésen keresztül nyernek energiát!

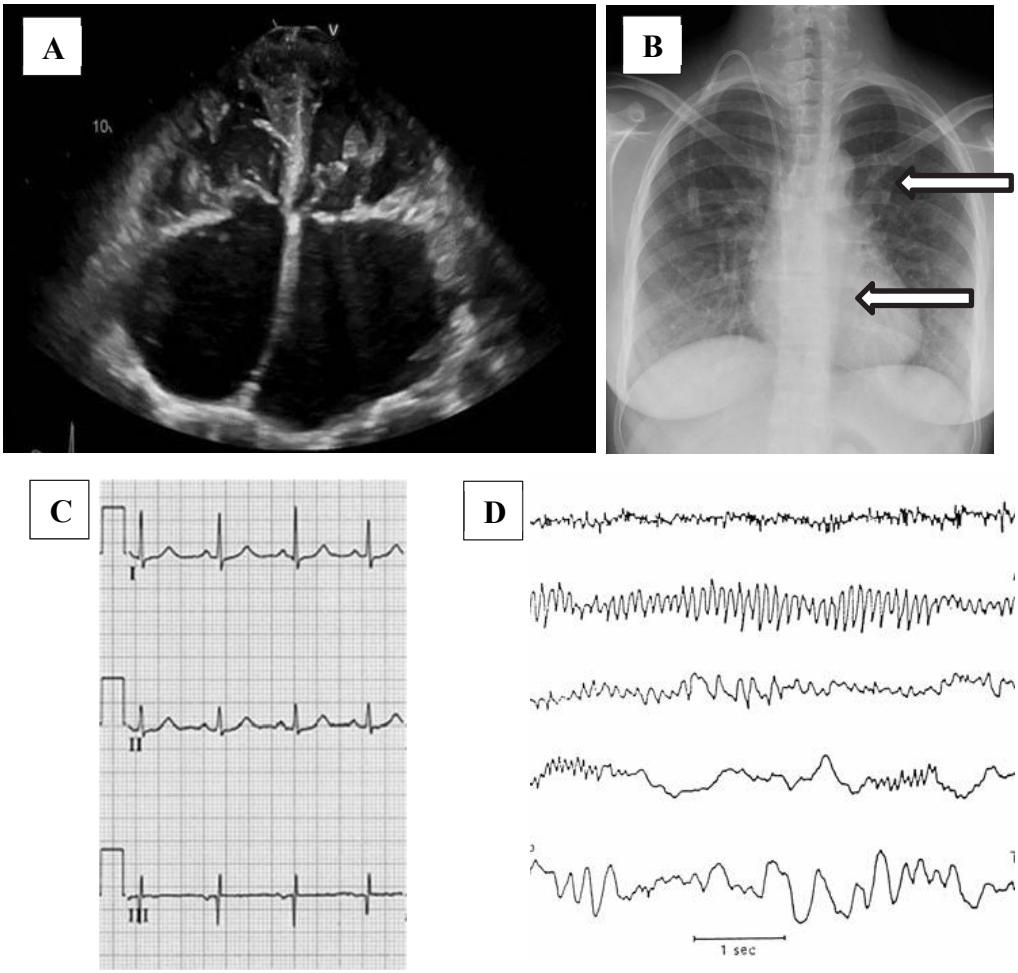
……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IX. A Választható feladat – Orvosi vizsgálat 20 pont

Vizsgáló módszerek 10 pont

Napjainkban az orvostudomány különböző vizsgálati módszereket alkalmaz a szervek kóros szerkezeti és működési elváltozásainak felismerésére. A következő ábrákon négy ilyen orvosi vizsgálati módszer eredményét látja. Az „A” kép ultrahanggal készült kép.



Az alábbi állítások az egyes képeken megjelenített vizsgálati módszerekre vonatkoznak. Írja a megfelelő eljárás(ok) betűjelét az állítás mögött álló négyzetekbe!

1.	16 kHz-nél nagyobb rezgésszámú hullámok szervezetben megtörő és visszaverődő képe.	
2.	Csonttörések kimutatására alkalmazott eljárás.	
3.	Az agy idegsejtcsoportjainak aktivitását mutatja.	
4.	A szívműködés fázisairól ad információt.	

5. Nevezze meg azt a két, nyilakkal jelölt mellkasi zsigeri szervet, melynek körvonalai a „B” képen látszanak!

…… és ……

6. A képalkotó eljárások felbontása és pontossága a 20. században sokat fejlődött. Az egyik legpontosabb, ma is alkalmazott módszer a számítógépes tomográfiás (*computer tomograph*, *CT*) vizsgálat. Az előző feladatban szereplő eljárások közül melyik nagy pontosságú változatának tekinthető a CT-vizsgálat? Írja a megfelelő eljárás betűjelét a négyzetbe: ☐

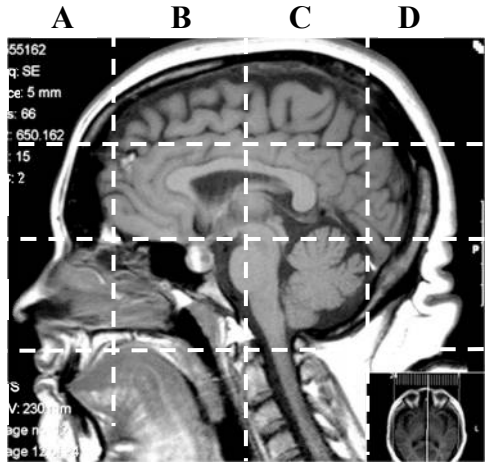
Az eljárás során – a jobb láthatóság érdekében – a vizsgálatok nagy részében szájon át vagy vénás infúzióval kontrasztanyagot juttatnak a páciens szervezetébe.

7. Adja meg a kontrasztanyag alkalmazása tekintetében *helytelen* párosítás betűjelét!

A) Szív – infúzióval beadott kontrasztanyag.
B) Vastagbéltartalom– infúzióval beadott kontrasztanyag.
C) Tüdő – infúzióval beadott kontrasztanyag vagy kontrasztanyag nélkül.
D) Vese – infúzióval beadott kontrasztanyag.
E) Gyomor – szájon át beadott kontrasztanyag.

☐

Egy összetett, több szerv működését érintő tünetegyüttest mutató betegnél fokozott pajzs- és mellékveseműködést, az ivari működés összetett hormonális zavarát tapasztalták. Az endokrinológus javasolta CT-vizsgálat során a mellékelt felvétel készült, ami alapján agyalapimirigy-daganatot diagnosztizáltak a betegnél.
A CT-felvételre helyezett rácsháló és a felvétel körül levő betűk és számok segítségével azonosítsa az agyalapi mirigyet, illetve hipotalamuszt tartalmazó négyzetet, és írja annak jelzését a téglalapba (a 2. sorban levő 3. négyzet jele pl. C2)!



8. Agyalapi mirigy: ☐

9. Hipotalamusz: ☐

Az agyalapi mirigy – esszé **10 pont**

Ismertesse az agyalapi mirigy működésének megváltozását egy benne képződő hormontermelő daganat következtében! Az alábbiakra térjen ki:

1) Hogyan befolyásolja a daganat a pajzsmirigy működését? Milyen hatása van a beteg anyagcseréjére, testhőmérsékletére, testsúlyára és idegrendszeri működésére? (5 pont)
2) Milyen hatása van az elváltozásnak a mellékvese működésére? (3 pont)
3) Milyen következményekkel járhat együtt a növekedési hormon túltermelése fiatal- és felnőtt korban?

(2 pont)

Esszéjét a 23. oldalon írhatja meg.

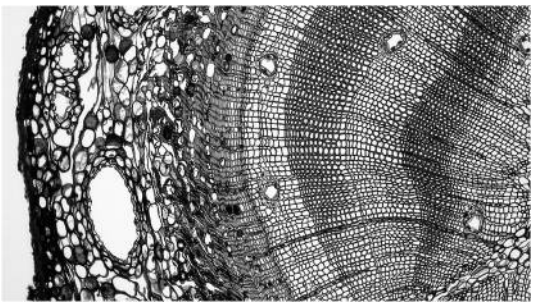
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	esszé	összesen

IX. B Választható feladat – Erdők 20 pont

Erdei együttműködés **10 pont**

„Egy élő fa minden évben gyűrűt hoz létre a fatestben, hiszen, mondhatni növekedésre van ítélve. A kambium, ez a vékony, áttetsző réteg a vegetációs időszakban befelé új fasejteket, kifelé pedig új háncssejteket hoz létre. Ha egy fa már nem tud vastagodni, akkor elhal. Legalábbis sokáig így gondolták ezt. Svájcban a kutatók olyan erdeifenyőkre bukkantak, amelyek kívülről egészségesnek tűntek, telis-tele voltak zöld tűvel. Alaposabb megfigyelés, akár kivágás, akár fúrásos mintavétel során azonban megállapították, hogy egyes példányok már harminc éve nem képeztek egyetlen új gyűrűt sem. Halott erdeifenyő zöldellő tűlevelekkel? A fákat egy agresszív gyökérrontó gombafaj támadta meg, mire a kambium elhalt. Ennek dacára a gyökerek a törzsben található vezetékeken továbbra is szállították a vizet a koronának, ellátva így a tűket a létfontosságú nedvességgel. És maguk a gyökerek? Ha a kambium halott, a kéreg sem élhet. A cukoroldat szállítása a tűkből lefelé már nem lehetséges. Csakis a szomszédos, egészséges erdeifenyők lehettek azok, amelyek halódó társukat megsegítették, és ellátták gyökereit tápanyaggal.”

Peter Wohlleben: A fák titkos élete (részlet)





Egy egészséges erdeifenyő évgyűrűinek szerkezetét mutatja az ábra. Adjon rövid magyarázatot az évgyűrűk sötét és világos részeinek (pásztáinak) kialakulására! Az első mondat kezdetét megadtuk.

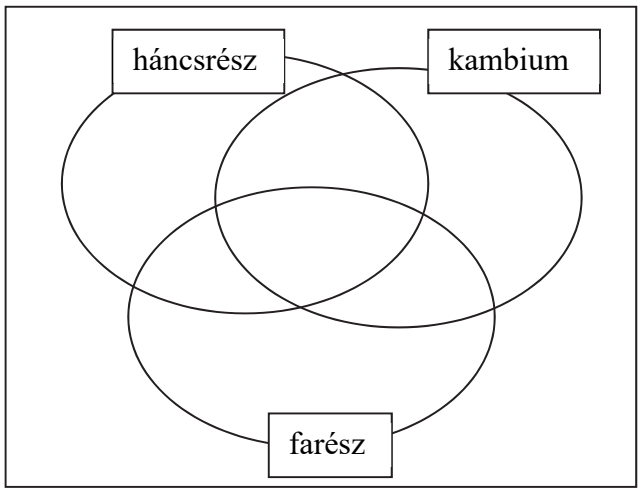
1. A világos pászta keletkezése úgy magyarázható, hogy ……

……

……

……

A fenyők anyagforgalmában a háncssejtek (rostasejtek), a kambium és a fasejtek (vízszállító sejtek) is szerepet játszanak. Hasonlítsa össze az ábrán megnevezett három szövetelemet! Az állítások sorszámát írja a halmazábra megfelelő helyére!



2. Osztódásra képes sejtekből áll.
3. Sejtjeinek lyukacsos a fala.
4. Szénhidrátok oldatát szállítja.
5. Fotoszintézisre képes.
6. Nincs jelentős sejtközötti állománya.
7. Az évgyűrűk alkotórésze.

8. Mely állítások helytállóak az idézetben szereplő fenyőkre? Az igaz állítások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Leveleikben a fotoszintézis zavartalanul végbement.
B) Gyökereik nem igényeltek szerves tápanyagot.
C) Rostasejtjeik működése leállt.
D) Gyökereik bőrszövete elhalt.
E) Vízszállító sejtjeik működése leállt.
F) Törzsük továbbra is vastagodott.

9. A szerző szerint az egyik fenyő a másiknak képes szerves anyagot átadni. Hogyan bizonyítható ez az állítás? Javasoljon egy lehetséges módszert!

……

……

……..

Folyadékáramlás az erdőkben – esszé **10 pont**

Mutassa be a folyadékáramlás okát és következményeit a fákban, illetve hazai erdeinkben! Az alábbiakra térjen ki:

1. Mely tényezők biztosítják a víz áramlását a gyökértől a levelek felé? Mely szövetelemekben zajlik ez a folyamat? (4 pont)
2. Milyen következményekkel járhat a (már megindult anyagcseréjű) fatörzsben a hirtelen tavaszi fagy? (1 pont)
3. Hogyan befolyásolja az erdei életközösség életműködéseivel a folyók vízjárását, a talaj és a légkör összetételét? (5 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	esszé	összesen